CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE 11
RESSOURCES GÉOLOGIQUES DU SÉNÉGAL : MINES, ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Correction de l'exercice 1 : Questions à choix multiples

1 – a, b, c ; 2 – a, b, d ; 3 – a, b, c ; 4 – b, c.

Correction de l'exercice 2 : Les phosphates de Taïba

1) En milieu **marin** : la couche contient des débris de poissons, des dents de requins et des restes d'organismes marins.

2) Ils proviennent de l'accumulation, au fond de la mer, de restes d'êtres vivants (os, dents, excréments riches en phosphore) et de la précipitation chimique du phosphate : c'est une roche sédimentaire d'origine **biochimique**.

3) $1{,}5 \times 10^6 \times 0{,}30 = 450\,000$ tonnes de phosphate tricalcique par an.

4) Utilisations : fabrication d'**engrais**, d'acide phosphorique (industries chimiques, ICS), détergents, aliments du bétail. Impacts : destruction des terres agricoles et de la végétation (découverture), poussières, consommation et pollution des eaux souterraines, déplacement des villages.

Correction de l'exercice 3 : L'or du Sénégal oriental

1) $\dfrac{1\,000\text{ g}}{2\text{ g/t}} = 500$ tonnes de roche.

2) Les roches aurifères affleurant sont **altérées** et **érodées** ; l'or, libéré et inaltérable, est **transporté** par les cours d'eau ; très dense, il se **dépose** rapidement dans les zones où le courant ralentit (lits, méandres, bas des pentes) : il se concentre dans les alluvions.

3) Le mercure est très **toxique** : ses vapeurs, inhalées lors du chauffage de l'amalgame, atteignent le système nerveux et les reins ; rejeté dans les cours d'eau, il s'accumule dans les poissons (chaîne alimentaire) et contamine les populations qui les consomment.

Correction de l'exercice 4 : Les sables minéralisés de la Grande Côte

1) Leur masse volumique (4 à 4,7 g/cm^3) est nettement supérieure à celle du quartz (2,65 g/cm^3). Dans un courant d'eau ou sur une table à secousses (spirales), les grains lourds se déposent plus vite que les grains de quartz : on les sépare par **gravité**.

2) Ces minéraux proviennent de roches **magmatiques et métamorphiques** du continent ; libérés par l'altération et l'érosion, ils sont transportés par les cours d'eau jusqu'à la mer, puis repris par les vagues et les courants : les grains légers sont emportés et les grains lourds se concentrent sur les plages, avant d'être repris par le vent dans les dunes.

3) $\dfrac{500\,000}{0{,}015} \approx 33$ millions de tonnes de sable par an.

4) Les dunes protègent les Niayes de l'avancée du sable et de la mer ; la végétation les fixe. Sans remise en place et revégétalisation, l'ensablement des cuvettes maraîchères et l'intrusion d'eau salée seraient aggravés.

Correction de l'exercice 5 : Les ressources géologiques : exposé

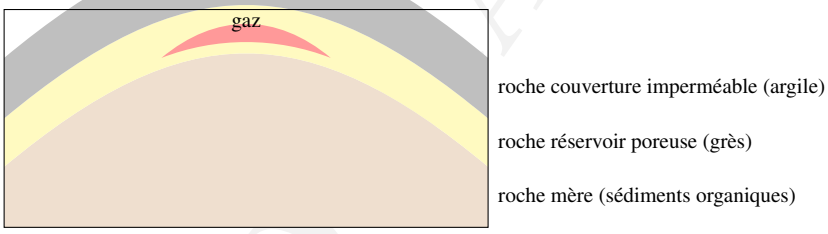
Introduction. Le sous-sol sénégalais renferme des ressources variées, essentielles au développement du pays.
1. L'eau : nappes superficielles, intermédiaires (calcaires paléocènes de Sébikotane) et profondes (Maastrichtien) ; eaux de surface (fleuves Sénégal et Gambie, lac de Guiers). Ressource vitale pour la consommation et l'agriculture.
2. Les matériaux de construction : calcaires (ciment à Bargny, Pout), basaltes (Diack, Bandia), sables, latérites, argiles ; essentiels pour le BTP.
3. Les minerais : phosphates (Taïba, Matam), or (Sabodala, Kédougou), fer (Falémé), zircon et ilménite (Grande Côte), marbre (Ibel) : sources de devises et d'emplois.
4. Les ressources énergétiques : pétrole (Sangomar) et gaz (Grand Tortue, Cayar), tourbe des Niayes.
5. Une exploitation durable : la plupart de ces ressources sont non renouvelables ; leur exploitation dégrade l'environnement (carrières, mines, pollution). Il faut économiser les ressources, réhabiliter les sites, lutter contre les pollutions, protéger les nappes et développer les énergies renouvelables (solaire, éolien).
Conclusion. Bien gérées, ces ressources peuvent contribuer durablement au développement du Sénégal.

Correction de l'exercice 6 : Le gaz naturel offshore

1) $CH_4 + 2\,O_2 \to CO_2 + 2\,H_2O$; elle produit du **dioxyde de carbone**.

2) Énergie : $5 \times 10^8 \times 36 = 1{,}8 \times 10^{10}$ MJ $= 1{,}8 \times 10^{16}$ J. CO_2 : $5 \times 10^8 \times 2 = 10^9$ kg $=$ 1 million de tonnes.

3)



Piège anticlinal

4) Le gaz émet moins de CO_2 que le charbon et le pétrole pour la même énergie : il permet de réduire les émissions pendant la période où l'on développe les énergies renouvelables. Au Sénégal : **solaire** (fort ensoleillement), **éolien** (Grande Côte, parc de Taïba Ndiaye), hydroélectricité (fleuves Sénégal et Gambie).

Correction de l'exercice 7 : Ressources et choix énergétiques

1) **Fioul** : 10 ans : $15 + 10 \times 4{,}5 = 60$ milliards ; 20 ans : $15 + 20 \times 4{,}5 = 105$ milliards.
Solaire : 10 ans : $30 + 10 \times 0{,}6 = 36$ milliards ; 20 ans : $30 + 20 \times 0{,}6 = 42$ milliards.
Égalité des coûts : $15 + 4{,}5t = 30 + 0{,}6t \iff t = \dfrac{15}{3{,}9} \approx 3{,}8$ ans : le solaire devient plus économique après environ 4 ans.

2) $50\,000 \times 0{,}8 \times 20 =$ 800 000 tonnes de CO_2.

3) Le soleil est une ressource **locale** et gratuite : le pays n'a plus besoin d'importer du combustible, ce qui réduit les dépenses en devises et la dépendance aux variations du prix du pétrole.

4) Pas de production la nuit et production réduite par temps couvert. Solutions : stockage de l'électricité (batteries), complément par l'éolien ou l'hydroélectricité, raccordement au réseau.

5) Pour le Sénégal, les énergies renouvelables, surtout le solaire, sont le choix le plus durable : ressource abondante et gratuite, coût total plus faible à long terme, absence de pollution et de gaz à effet de serre, indépendance énergétique ; le gaz naturel peut servir d'énergie de transition, et les ressources fossiles doivent être exploitées avec prudence.